

LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
CONSTRUCTOR CIVIL
INGENIERO EN MINAS

ANALISIS TECNICO

PROFUNDIZACIÓN MINERA Y SU IMPLICANCIA EN LOS MÉTODOS POR HUNDIMIENTOS:

"UN ANÁLISIS PERSONAL DE CÓMO AFECTA AL MACIZO ROCOSO Y SEGURIDAD MINERA **LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS YACIMIENTOS EN CHILE"**





Contacto Chile
+56 9 53707313

LinkedIn
LUISLEIVAOLEA

Twitter
LUISLEIVAOLEA



Este análisis preliminar se desglosará en 3 capítulos que me han permitido construir una visión integral sobre los desafíos de la minería por hundimiento en profundidad.

Al comenzar con los objetivos y preguntas guía (Capítulo 1), definire con claridad mi interés central: **comprender cómo cambian los procesos de iniciación, propagación y estabilidad de los hundimientos al avanzar hacia mayores profundidades, y qué consecuencias emergen tanto en el macizo rocoso como en la seguridad y la productividad.**

El análisis posterior de los métodos de hundimiento (Capítulo 2) detallará que, aunque el block/panel caving sigue siendo el método más robusto para yacimientos masivos, su comportamiento cambia radicalmente con la profundidad: la iniciación se vuelve más difícil, la propagación más lenta, la fragmentación más gruesa y el flujo más complejo.

Finalmente, el marco geomecánico (Capítulo 3) permitirá comprender que los hundimientos profundos no dependen solo de la gravedad, sino de la interacción entre campo de tensiones, calidad del macizo y zonas críticas alrededor del cave. Las tensiones in situ (σv, σh, k) definen un entorno de confinamiento donde la liberación de energía se convierte en un factor estructural del método. La calidad del macizo, evaluada mediante RMR, GSI y sobre todo MRMR, determina la facilidad o dificultad del cave (caveability). Y las zonas de descompresión, daño y arbotantes me revelaron que el hundimiento es un fenómeno dinámico y anisotrópico, donde cada franja del macizo responde de manera distinta y evoluciona en el tiempo.

Desde la perspectiva de la minería profunda en Chile, este análisis adquiere un carácter especialmente relevante.

Las operaciones actuales, como El Teniente, Chuquicamata Subterránea o Andes Norte en Codelco, ya superan o se aproximan a los 1.000 – 1.200 metros de profundidad, enfrentando escenarios donde la sismicidad inducida, la necesidad de preacondicionamiento y la gestión de los arbotantes son parte de la operación diaria.

La visión en los tres primeros capítulos tratará de confirmar que la minería chilena se encuentra en una frontera tecnológica y geomecánica, donde la experiencia empírica ya no basta: es necesario integrar modelación numérica avanzada, automatización del draw control y sistemas de monitoreo en tiempo real para sostener la viabilidad del método.

